

DE LA CARTE QUI BOUGE

*Ortelius assemblait ses planches en atlas relié ; la carte web assemble ses tuiles à la volée,
une pyramide invisible derrière chaque geste de zoom.*



FIG. XII. VINCENZO CORONELLI, « FUSEAU DE GLOBE TERRESTRE (AMÉRIQUE DU NORD) », 1688

Pyramide de tuiles, tuiles raster/vectorielles, bibliothèques Leaflet/MapLibre, standards WMS/WFS, performance et accessibilité.

SOMMAIRE

1. GÉNÉRER UN PIPELINE DE TUILES VECTORIELLES EN PRODUCTION

2. PERFORMANCE À GRANDE ÉCHELLE : SIMPLIFICATION, CLUSTERING, DÉCOUPAGE

3. MISE EN CACHE ET DIFFUSION : CDN ET EN-TÊTES HTTP

4. CARTOGRAPHIE WEB ET ACCESSIBILITÉ

Une carte imprimée est figée : une échelle, une projection, un instant. Une carte web se déplace, zoome, se met à jour en direct — sans jamais recharger l'intégralité de la Terre à chaque interaction. Cette salle explique comment, techniquement : la pyramide de tuiles qui rend le zoom possible, les bibliothèques qui l'affichent dans un navigateur, et les standards qui échangent la donnée entre serveur et client. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : WEB MERCATOR (EPSG:3857)

La quasi-totalité des cartes web repose sur cette projection précise — le module Projections avancées explique pourquoi et ses limites.

APPROFONDISSEMENT

1. GÉNÉRER UN PIPELINE DE TUILES VECTORIELLES EN PRODUCTION

Produire des tuiles MVT (piste Licence/BUT) pour un jeu de données volumineux n'est jamais une simple exportation : c'est un pipeline dédié, qui doit décider, à chaque niveau de zoom, quelles géométries garder, lesquelles simplifier, et lesquelles fusionner, avant même de découper le résultat en tuiles z/x/y.

OUTIL	APPROCHE	CONTEXTE TYPIQUE
Tippecanoe (Mapbox)	Génère un jeu complet de tuiles .mbtiles en un seul passage batch, à partir de GeoJSON en entrée	Jeu de données statique, régénéré périodiquement (OSM extrait, cadastre)
ST_AsMVT (PostGIS)	Génère une tuile MVT à la demande, directement par une requête SQL sur la base	Donnée qui change souvent, tuile toujours à jour sans re-génération complète
Planetiler / tilemaker	Pipeline optimisé pour tuiler l'intégralité d'OpenStreetMap en quelques heures plutôt qu'en jours	Fond de carte mondial auto-hébergé, alternative aux fournisseurs commerciaux

ATTENTION

SIMPLIFIER TROP TÔT DANS LA CHAÎNE CASSE LA TOPOLOGIE

Simplifier chaque géométrie indépendamment (Douglas-Peucker naïf, appliqué polygone par polygone) peut ouvrir des trous entre deux polygones normalement adjacents, une fois simplifiés séparément avec des tolérances légèrement différentes. Un pipeline de tuilage sérieux (Tippecanoe, avec son option de préservation topologique) simplifie en tenant compte des géométries voisines, pas une par une isolément.

APPROFONDISSEMENT

2. PERFORMANCE À GRANDE ÉCHELLE : SIMPLIFICATION, CLUSTERING, DÉCOUPAGE

- Simplification géométrique (algorithme de Douglas-Peucker) : réduire le nombre de sommets d'une ligne ou d'un polygone selon le niveau de zoom, invisible à l'œil mais

très économe en volume

- Clustering de points : regrouper visuellement des milliers de marqueurs proches en un seul cercle numéroté tant que le zoom ne permet pas de les distinguer individuellement
- Découpage spatial de la donnée source (par zone, par tuile) : ne charger que la zone visible plutôt que l'intégralité d'un jeu de données, le même principe que la pyramide de tuiles appliqué à du vecteur brut plutôt qu'à des images
- Chargement progressif au déplacement de la carte (pan/zoom), plutôt que tout charger dès l'ouverture de la page

À TOI DE JOUER

LE VOCABULAIRE DE LA CARTE EN LIGNE

Associer chaque terme de cartographie web à sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

APPROFONDISSEMENT

3. MISE EN CACHE ET DIFFUSION : CDN ET EN-TÊTES HTTP

Une tuile change rarement une fois publiée : c'est cette stabilité que toute l'architecture de diffusion à grande échelle exploite, en évitant de redessiner ou même de retransmettre une tuile déjà servie une première fois.

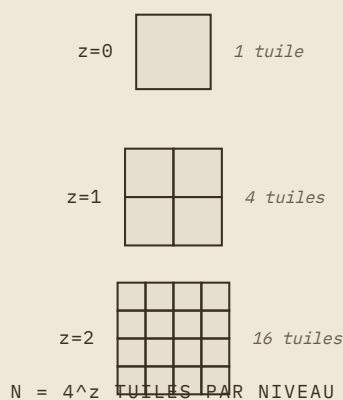


PLANCHE XX. PRÉ-GÉNÉRER (SEEDING) UNE PYRAMIDE ENTIÈRE COÛTE CHER EN STOCKAGE À MESURE QUE LE ZOOM AUGMENTE : CHAQUE NIVEAU CONTIENT QUATRE FOIS PLUS DE TUILES QUE LE PRÉCÉDENT.

- En-tête HTTP Cache-Control avec une durée de validité longue (par exemple max-age fixé à plusieurs jours) : une tuile d'un fond de carte topographique change rarement, autant éviter de la redemander à chaque session utilisateur
- Un CDN (réseau de diffusion de contenu) répartit géographiquement des copies des tuiles les plus demandées au plus près de l'utilisateur final, réduisant la latence perçue indépendamment de la localisation du serveur d'origine
- Pré-génération (seeding) : calculer et stocker à l'avance toutes les tuiles d'une zone et d'une plage de zoom, plutôt que de les dessiner à la demande — un compromis espace disque contre temps de réponse
- Génération à la volée avec mise en cache (GeoWebCache, TileCache, Tegel) : ne dessiner une tuile qu'à sa première demande, puis la conserver pour les suivantes, un compromis entre les deux approches précédentes, adapté aux couches trop volumineuses pour un seeding complet

ATTENTION

INVALIDER UN CACHE DE TUILES N'EST JAMAIS GRATUIT

Mettre à jour la donnée source (une nouvelle route, un bâtiment démoli) ne suffit pas à mettre à jour ce que voit l'utilisateur si les anciennes tuiles restent servies depuis un cache HTTP ou un CDN qui n'a aucune raison de les considérer périmées. Les stratégies courantes consistent soit à purger explicitement le cache après chaque mise à jour, soit à versionner l'URL des tuiles (un paramètre ou un chemin qui change avec chaque nouvelle génération), pour que l'ancienne et la nouvelle version cohabitent sans jamais se confondre.

4. CARTOGRAPHIE WEB ET ACCESSIBILITÉ

Une carte interactive pose des défis d'accessibilité spécifiques : elle est par nature visuelle et dépend de la souris/du tactile pour se déplacer. Les bonnes pratiques incluent une navigation clavier alternative (zoomer/déplacer sans souris), un contraste suffisant pour les fonds de carte et les symboles, et systématiquement un résumé textuel ou tabulaire de la donnée essentielle affichée sur la carte, pour qu'un lecteur d'écran ne dépende pas uniquement du rendu graphique.

- Navigation clavier : tabulation pour atteindre les contrôles (zoom, boutons), flèches ou touches dédiées pour déplacer le centre de la carte sans souris ni tactile
- Attributs ARIA (rôle explicite, libellé descriptif) sur le conteneur de la carte, pour qu'un lecteur d'écran annonce la nature du composant plutôt que de le passer sous silence comme une simple image
- Contraste suffisant entre symboles/étiquettes et fond de carte, y compris sur un fond sombre ou une image satellite chargée visuellement
- Palettes adaptées au daltonisme pour toute carte choroplèthe ou tout dégradé de couleur, plutôt que le seul contraste rouge/vert — une forme de daltonisme concerne environ 8 % des hommes
- Un résumé textuel ou tabulaire de la donnée essentielle, indépendant du rendu graphique, pour qu'un lecteur d'écran ne dépende pas d'un canvas ou d'un contexte WebGL qu'il ne peut pas interroger

TYPE DE PALETTE	USAGE TYPIQUE	RECOMMANDATION DALTONISME
Séquentielle (une teinte, dégradé de clarté)	Variable ordonnée du faible au fort (densité, indice continu)	Sûre par nature : la clarté seule porte l'information, lisible même en vision monochrome
Divergente (deux teintes autour d'un point médian)	Variable avec un zéro ou un seuil significatif (écart à la moyenne, perte/gain)	Préférer un couple comme bleu/orange, distinguable par les formes courantes de daltonisme, plutôt que rouge/vert
Qualitative (catégories sans ordre)	Occupation du sol, classes discrètes sans hiérarchie	Limiter à une poignée de couleurs et vérifier avec un simulateur de daltonisme

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Une carte de risque affiche une palette divergente rouge/vert (faible risque en vert, fort risque en rouge). En t'appuyant sur cette section, explique pourquoi ce choix est problématique, et propose une alternative concrète qui garde le même sens de lecture (faible → fort) sans reposer sur cette paire de couleurs.

- Bilan — à retenir : un pipeline de tuilage (Tippecanoe, ST_AsMVT, Planetiler) simplifie en préservant la topologie, jamais géométrie par géométrie isolément ; Douglas-Peucker simplifie une géométrie selon le zoom, le clustering regroupe des points denses ; Cache-Control et CDN évitent de redessiner une tuile déjà servie, mais invalider un cache a un coût réel ; une carte accessible combine navigation clavier, ARIA, contraste, palettes daltonisme-sûres et un résumé textuel indépendant du rendu graphique.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : LES ANALYSES SPATIALES CÔTÉ SERVEUR/SIG

Le module Le Compas couvre les opérations spatiales (intersection, buffer, autocorrélation) qui précèdent souvent la publication d'une donnée sur une carte web.